



Pagee

AI 輔助閱讀平台

Product Requirements Document · v1.0

2026 年 3 月

狀態：草稿 Draft

0. 文件資訊

文件名稱	Pagee AI 輔助閱讀平台 — 產品需求文件
版本	v1.0 (草稿)
建立日期	2026 年 3 月
文件狀態	草稿 Draft — 待 Stakeholder 審閱
主要讀者	產品經理、前端工程師、後端工程師、UI/UX 設計師
參考競品	Readwise Reader、Myreader.ai、Chatize、Kindle、Readmoo

1. 產品概述

1.1 產品願景

Pagee 是一款以繁體中文讀者為核心的 AI 輔助電子書閱讀 Web App。它讓讀者在閱讀 ePub 書籍的同時，透過 AI 即時獲得摘要、問答、翻譯、生字解釋、自動筆記與角色關係分析，將「被動閱讀」升級為「主動理解」。

核心價值主張

- 選取即觸發：反白文字立即出現 AI 功能選單，不打斷閱讀流
- 深度問答：針對書本內容的脈絡問答，而非通用 AI 回答
- 角色追蹤：小說讀者最需要的功能，市場競品幾乎空白
- 繁體中文優先：介面與 AI 回應全程中文，針對台灣市場設計

1.2 市場定位

目標競品對比：

平台	ePub 閱讀器	AI 問答	繁中支援
Readwise Reader	✅ 完整	✅ Ghostreader	❌ 英文為主
Myreader.ai	⚠️ 基本	✅ 支援	⚠️ 部分
Chatize	❌ 無	✅ 支援	⚠️ 部分
Readmoo 讀墨	✅ 完整	❌ 無 AI	✅ 最佳
Pagee(本產品)	✅ 完整	✅ 全功能	✅ 繁中優先

2. 目標用戶

2.1 主要用戶群

Persona A — 深度閱讀者（小說愛好者）

年齡：22–40 歲 | 設備：Mac/iPad 為主

- 每月讀 2–4 本中文小說或外文書
- 需要追蹤複雜的人物關係（如《冰與火之歌》）
- 希望邊讀邊快速查單字、不跳離閱讀介面
- 對閱讀體驗美感有要求

Persona B — 知識工作者

年齡：25–45 歲 | 設備：筆電為主

- 需要閱讀大量非文學類書籍（商業、心理、科技）
- 希望快速提取重點，輸出到 Notion / Obsidian
- 重視筆記匯出與知識管理整合

Persona C — 學生與語言學習者

年齡：16–28 歲 | 設備：手機 / 平板

- 閱讀英文原文書，頻繁需要翻譯與生字查詢
- 希望 AI 解釋語境，而非單純字典定義
- 對訂閱費用敏感，重視免費功能的完整度

2.2 非目標用戶

- 主要使用 Kindle 硬體且習慣 Amazon 生態的用戶
- 需要實體書店購書體驗的用戶（本產品不含書城）
- 企業大規模文件管理需求（非本產品定位）

3. 功能需求

3.1 核心功能（MVP）

F-01 ePub 上傳與解析

- 支援 .epub 格式上傳（拖曳或點擊），最大 50MB
- 瀏覽器端 JSZip 解析，保護用戶隱私（本地處理）
- 自動識別章節結構、書名、作者資訊
- 支援 .txt 作為 fallback 格式

F-02 閱讀器介面

- 支援分章節閱讀，上下章切換
- 三種閱讀主題：Sepia（護眼）/ White / Dark
- 字體大小調整（13px – 24px）
- 閱讀進度條顯示（全書進度百分比）
- 跨裝置閱讀進度同步（v1.1 規劃）

F-03 選取觸發 AI 功能

- 反白文字後顯示浮動選單：摘要 / 翻譯 / 解釋
- 點擊功能後自動切換至 Chat 側欄並帶入上下文
- 浮動選單位置自動計算，避免超出視窗邊界

F-04 AI 問答對話（Chat）

- 側欄 Chat 介面，可直接輸入自然語言問題
- AI 回答以當前章節內容為上下文（前 2000 字）
- 支援 Shift+Enter 換行、Enter 送出
- 顯示打字動畫（Typing indicator）

F-05 章節筆記自動生成

- 「生成筆記」按鈕觸發 AI 分析當前章節
- 輸出結構化格式：摘要 / 重要情節 / 主題與象徵 / 思考問題
- 筆記可複製，v1.1 支援匯出至 Notion / Obsidian

F-06 角色關係分析

- 「分析角色」按鈕觸發 AI 識別本章角色
- 輸出格式：角色名稱 / 性格特點 / 與他人關係
- v1.2 規劃：跨章節累積角色資料庫，生成關係圖

3.2 延伸功能（v1.1 – v1.2）

功能 ID	功能描述	預計版本
F-07	筆記匯出至 Notion / Obsidian / CSV	v1.1
F-08	跨章節角色關係視覺化圖表	v1.2
F-09	閱讀進度雲端同步（帳號系統）	v1.1
F-10	多語言翻譯（日、韓、英）	v1.1
F-11	閱讀馬拉松 / 閱讀統計	v1.2
F-12	AI 有聲朗讀（TTS）	v2.0
F-13	Readmoo / Kobo ePub 匯入整合	v2.0

4. 非功能需求

4.1 效能

- ePub 解析時間：< 3 秒（50MB 以內）
- AI 回應首 Token 延遲：< 1.5 秒
- 頁面首次載入（FCP）：< 2 秒（桌面端）
- 支援離線閱讀（Service Worker 快取已載入章節）

4.2 安全性與隱私

- ePub 解析於瀏覽器端本地執行，書籍內容不上傳至伺服器
- 傳送至 AI API 的內容僅限當前章節段落（最多 3000 字）
- API Key 由後端代理，前端不暴露任何金鑰
- 用戶筆記資料加密儲存，符合 GDPR 與台灣個資法

4.3 瀏覽器支援

- 主要支援：Chrome 110+、Firefox 110+、Safari 16+
- 行動端：iOS Safari 16+、Chrome Android 110+
- 響應式設計：桌面（1280px+）、平板（768px–1279px）

5. 使用者流程

5.1 主要閱讀流程

1. 用戶進入 Pagee 首頁
2. 上傳 ePub 檔案（或載入示範書目）
3. 閱讀器載入書籍，顯示第一章
4. 用戶閱讀，反白文字 → 選取 AI 功能 → 獲得即時回答
5. 切換至「筆記」頁籤 → 生成章節筆記
6. 切換至「角色」頁籤 → 查看角色分析
7. 完成章節 → 切換下一章，重複流程

5.2 主要邊緣案例（Edge Cases）

- ePub 解析失敗 → 顯示錯誤訊息，提示用 .txt 格式
- AI API 逾時 → 顯示重試按鈕，保留對話歷史
- 超大 ePub (> 50MB) → 提示壓縮或切割後上傳
- 無網路連線 → 離線模式，禁用 AI 功能並顯示提示
- 反白內容超過 1000 字 → 截斷並提示用戶

6. 技術架構

6.1 MVP 技術選型

層級	技術選擇	說明
前端框架	React + Next.js 14	SSR 支援、SEO、App Router
ePub 解析	JSZip（瀏覽器端）	無需後端，保護隱私
AI 整合	Anthropic Claude API	claude-sonnet 模型，繁中優化
API 代理	Next.js API Routes	保護 API Key，流量控制
樣式	Tailwind CSS	快速開發，響應式設計
資料儲存（MVP）	localStorage / IndexedDB	無帳號系統，本地儲存
部署	Vercel	零設定部署，全球 CDN

6.2 AI 提示詞策略

- 系統提示詞（System Prompt）：注入書名、作者、章節標題
- 脈絡視窗：當前章節前 2000 字作為參考上下文
- 溫度設定：0.4（偏低，確保內容準確性）
- 每次請求 max_tokens：1000（控制成本）
- 功能別 Prompt 範本：摘要 / 翻譯 / 解釋 / 筆記 / 角色分析各有獨立模板

7. 成功指標 (KPI)

指標	目標值	時間框架	追蹤方式
月活躍用戶 (MAU)	1,000 用戶	上線後 3 個月	Analytics
AI 功能使用率	每次閱讀 > 3 次觸發	MVP 期間	事件追蹤
平均閱讀時長	每次 > 15 分鐘	MVP 期間	Session 分析
筆記生成次數	每本書 > 50% 章節	上線後 1 個月	功能日誌
7 天回訪率	> 40%	上線後 1 個月	Retention 分析
NPS 分數	> 50	上線後 2 個月	用戶調查

8. 風險評估

風險項目	影響程度	發生機率	緩解策略
AI API 費用超預算	高	中	設置每用戶 daily token 上限
ePub 格式解析失敗率高	中	中	支援 .txt fallback，持續測試格式
AI 回答出現幻覺 (Hallucination)	高	低	明確標注「基於書本內容」，加入免責聲明
版權疑慮（書籍內容傳至 API）	高	低	僅傳送段落而非全書，完善隱私政策
競品（Readwise）快速跟進	中	中	加速繁中體驗與角色功能差異化
行動端體驗不佳	中	中	v1.1 優先優化行動端 UI

9. 開發里程碑

階段	時間	交付內容
Phase 0	Week 1–2	技術 Spike：ePub 解析 PoC、API 整合測試、UI 元件庫建立
Phase 1 (MVP)	Week 3–6	F-01 到 F-06 全部完成；閱讀器 + AI 側欄 + 三功能（摘要/翻譯/解釋）+ 筆記 + 角色分析
Phase 2	Week 7–9	用戶測試回饋、效能優化、Bug 修復、行動端響應式調整
v1.1	Week 10–14	帳號系統、閱讀進度同步、筆記匯出（Notion/CSV）、多語言翻譯
v1.2	Week 15–20	角色關係圖視覺化、跨章節追蹤、閱讀統計 Dashboard
v2.0	Month 6+	AI TTS 有聲朗讀、Readmoo 整合、社群功能（閱讀馬拉松）

10. 開放問題（Open Questions）

以下問題需要在進入開發前確認：

待決策項目
Q1：商業模式 — Freemium（免費 + 付費方案）或純訂閱制？
Q2：AI 模型 — 固定使用 Claude Sonnet，或提供用戶選擇模型（含 GPT-5）？
Q3：書城整合 — MVP 是否需要整合第三方書庫（Readmoo API / Gutenberg）？
Q4：帳號系統 — MVP 使用 localStorage 足夠嗎，還是要提早規劃後端資料庫？
Q5：多語言 UI — 介面是否需要提供英文版本以擴大受眾？
Q6：角色圖視覺化 — 使用 D3.js 或第三方圖表庫（如 Mermaid / Cytoscape）？

附錄 A：競品功能對比完整表

功能	ReadMind	Readwise	Myreader	Chatize	Readmoo
ePub 沉浸式閱讀器	✓	✓	⚠	✗	✓
選取觸發 AI	✓	✓	✗	✗	✗
問答 Chat（書本脈絡）	✓	✓	✓	✓	✗
段落摘要	✓	✓	✓	✓	✗
翻譯	✓	✓	✓	⚠	✗
自動生成閱讀筆記	✓	⚠	⚠	✗	✗
角色關係分析	✓	✗	✗	✗	✗
繁體中文優化	✓	✗	⚠	⚠	✓
筆記匯出（Notion 等）	v1.1	✓	⚠	✗	✗
社群 / 閱讀馬拉松	v1.2	✗	✗	✗	✓

附錄 B：詞彙表

術語	說明
ePub	電子書標準格式（Electronic Publication），基於 HTML/CSS 的開放格式
DRM	Digital Rights Management，數位版權保護機制，防止書籍被任意複製傳播
Ghostreader	Readwise Reader 的 AI 功能品牌名稱
Hallucination	AI 模型生成不符事實內容的現象
RAG	Retrieval-Augmented Generation，以檢索增強生成，提升 AI 回答精確度的技術架構
TTS	Text-to-Speech，文字轉語音技術
MAU	Monthly Active Users，月活躍用戶數
NPS	Net Promoter Score，用戶推薦意願分數，-100 到 +100

PageePRD v1.0 · © 2026 · 機密文件，請勿對外分享